d_07 社内OS 業務フロー・アーキテクチャ実装現況

目的: 実装コードに基づく社内OS（全社自動化基盤）の業務フローとシステムアーキテクチャの現況記録。
設計ビジョン（d_04/d_06）ではなく、**今動いているもの**を記述する。

最終更新: 2026-03-28
対象コード: `shachotwo-app/` (commit: 0030ab8 以降)

---

1. システムアーキテクチャ全体像

設計原則: パイプライン層を「全社共通基盤（Base OS)」と「業界特化プラグイン」に明確分離。
全社共通は全テナントで自動有効化。業界プラグインはテナント登録時に業界選択で有効化。
マイクロエージェントは業界中立。業界固有ロジックはプラグイン内に閉じ込める。

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        Frontend (Next.js)                            │
│  88ページ / 22モジュール / shadcn/ui + Tailwind                      │
│  ┌──────┐┌──────┐┌──────┐┌──────┐┌──────┐┌──────┐┌──────┐          │
│  │マーケ│営業  │CRM   │サポート│会計  │人事  │勤怠  │          │
│  │      │SFA   │      │      │給与  │労務  │在庫  │          │
│  └──────┘└──────┘└──────┘└──────┘└──────┘└──────┘└──────┘          │
│  ┌──────┐┌──────┐┌──────┐┌──────┐┌──────┐                         │
│  │業界  │ナレッジ│経営  │銀行  │BPO   │                          │
│  │BPO   │Twin  │ダッシュ│      │承認  │                          │
│  └──────┘└──────┘└──────┘└──────┘└──────┘                         │
└──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────────────────────────────┘
       │ JWT + company_id
┌──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│      ▼                                                               │
│      FastAPI (25ルーター / 130+エンドポイント)                        │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │ セキュリティ: JWT / RLS 6ロール / AES-256 / PII / SoD        │   │
│  └──────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
│  ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────────────┐       │
│  │Webhook   │ │Execution │ │Dashboard │ │Connector管理     │       │
│  │受信      │ │承認/HITL │ │KPI集計   │ │SaaS接続          │       │
│  └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────────────┘       │
└──────┬──────┬──────┬──────────────────────────────────────────────┘
       │      │      │
┌──────┼──────┼──────┼──────────────────────────────────────────────┐
│      ▼      ▼      ▼                                               │
│  BPO Manager層 (オーケストレーション)                                │
│  ┌──────────┐┌──────────┐┌──────────┐┌──────────────┐             │
│  │Orchestrator│TaskRouter │Approval  │Notifier      │             │
│  │毎分/5分/   │Base+Industry│Engine   │Slack通知     │             │
│  │30分サイクル│2層レジストリ│多段階承認│完了/承認/エラー│            │
│  └──────────┘└──────────┘└──────────┘└──────────────┘             │
│     │          │                                                   │
│  ┌──▼───────┐┌──▼───────┐┌──────────┐┌──────────────┐             │
│  │Schedule  │Event     │Condition │Proactive     │             │
│  │Watcher   │Listener  │Evaluator │Scanner       │             │
│  │cron評価  │webhook変換│連鎖トリガー│先読み提案    │             │
│  └──────────┘└──────────┘└──────────┘└──────────────┘             │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
       │
       │  ┌──────────────────────────────────────────────┐
       │  │ TaskRouter の2層レジストリ                    │
       │  │                                              │
       │  │ BASE_PIPELINES:     全テナント自動有効化（36本）  │
       │  │ INDUSTRY_PIPELINES: テナントの業界選択で有効化    │
       │  │                                              │
       │  │ 実行時:                                      │
       │  │   1. BASE_PIPELINES を先にチェック            │
       │  │   2. なければ INDUSTRY_PIPELINES[tenant.industry] │
       │  │   3. テナントの業界と不一致なら実行拒否        │
       │  └──────────────────────────────────────────────┘
       │
╔══════╪══════════════════════════════════════════════════════════════╗
║      ▼                                                              ║
╟  Layer A: 全社共通基盤 (Base OS) — 36本                             ╟
╟  テナント登録時に自動有効化。どの業界でも必ず使う。                  ╟
╟                                                                     ╟
```

```
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐  │
│  │ 営業SFA/CRM/CS (12本) — 全業種で営業活動は発生する         │  │
│  │                                                          │  │
│  │ outreach → lead_qual → proposal → quotation_contract      │  │
│  │ → customer_lifecycle → support → upsell                   │  │
│  │ → win_loss → cs_feedback → revenue_report                 │  │
│  │ → consent_flow → cancellation                             │  │
│  │                                                          │  │
│  │ 特徴: 業種アウェア（業種判定・業種別テンプレート選択）      │  │
│  │       マイクロエージェント最多利用（18個中15個）            │  │
│  │       営業固有テンプレートを内包（templates/）              │  │
│  └──────────────────────────────────────────────────────────┘  │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐  │
│  │ バックオフィス (24本) — 全業種で経理・人事・総務は発生する  │  │
│  │                                                          │  │
│  │ 経理(8): expense/invoice/ar/ap/bank_recon/journal/close/tax │  │
│  │ 労務(5): attendance/payroll/social_ins/year_end/labor_comp  │  │
│  │ 人事(3): recruitment/onboarding/offboarding                 │  │
│  │ 総務(3): contract/admin_reminder/asset_mgmt                 │  │
│  │ 調達(2): vendor/purchase_order                              │  │
│  │ 法務(2): compliance_check/antisocial_screening              │  │
│  │ IT(1):   account_lifecycle                                  │  │
│  │                                                          │  │
│  │ 特徴: 業界非依存。どの業界でも同じ経費精算・給与計算。      │  │
│  │       GL仕訳・社保届出・法定帳簿を自前で完結。              │  │
│  └──────────────────────────────────────────────────────────┘  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
        │
┌───────┼──────────────────────────────────────────────────────────┐
│       ▼                                                          │
│  Layer B: 業界特化プラグイン (Industry Plugin) — 業界選択で有効化 │
│  各プラグインは自己完結（独自モデル/エンジン/ルール/テンプレ）     │
│  他業界プラグインとは完全隔離。Layer Aとも直接依存しない。        │
│                                                                  │
│  ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐            │
│  │ 建設プラグイン │ │ 製造プラグイン │ │ 医療プラグイン │ ...       │
│  │              │ │              │ │              │            │
│  │ models/      │ │ models/      │ │ models/      │            │
│  │  ProjectType │ │  QuoteParams │ │  ReceiptType │            │
│  │              │ │              │ │              │            │
│  │ engine/      │ │ engine/      │ │ rules/       │            │
│  │  Estimation  │ │  Quoting     │ │  医療費算定  │            │
│  │  Engine      │ │  Engine      │ │              │            │
│  │              │ │              │ │              │            │
│  │ rules/       │ │ plugins/     │ │ pipelines/   │            │
│  │  建設業法    │ │  樹脂/電子/  │ │  medical_rcpt │           │
│  │  下請規制    │ │  食品化学    │ │  care_billing │           │
│  │              │ │              │ │              │            │
│  │ pipelines/   │ │ pipelines/   │ │              │            │
│  │  8本         │ │  8本         │ │              │            │
│  │              │ │              │ │              │            │
│  │ templates/   │ │ templates/   │ │              │            │
│  │  見積書      │ │  見積書      │ │              │            │
│  │  安全書類    │ │  品質報告    │ │              │            │
│  └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘            │
│                                                                  │
│  ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐            │
│  │ 不動産       │ │ 物流         │ │ 凍結11業種   │            │
│  │ rent_collect │ │ dispatch     │ │ パートナー   │            │
```

```
│  │              │ │              │ │ 主導で復活    │              │
│  └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
        │
┌───────┼──────────────────────────────────────────────────────────┐
│       ▼                                                          │
│  Layer C: 共有マイクロエージェント（業界中立 × 19個）              │
│  業界固有ロジックは持たない。ルールは外から渡される。              │
│                                                                  │
│  データI/O:  ocr / extractor / saas_reader / saas_writer         │
│              table_parser                                        │
│  処理:       rule_matcher / validator / calculator / diff        │
│  生成:       generator / message                                 │
│  専門:       company_researcher / signal_detector / calendar     │
│                                                                  │
│  ※ 業界中立化のため以下を移動済み（設計方針）:                    │
│    compliance.py の建設業法ルール → 建設プラグイン/rules/        │
│    compliance.py の製造品質ルール → 製造プラグイン/rules/        │
│    pdf_generator の営業テンプレ → Layer A 営業/templates/        │
│    pptx_generator の営業形式 → Layer A 営業/templates/           │
│    compliance.py 本体は汎用チェック関数のみ残す                  │
│     (check_rules(data, rules) ← rulesは各層から渡す)             │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
        │
┌───────┼──────────────────────────────────────────────────────────┐
│       ▼                                                          │
│  インフラ層                                                      │
│  ┌────────────────┐  ┌──────────────────────────────┐           │
│  │ Brain層        │  │ コネクタ層（SaaS連携 × 8）   │           │
│  │                │  │ ※外部SaaS依存は3件のみ:      │           │
│  │ ナレッジ検索   │  │   CloudSign / Bank API / gBizINFO │       │
│  │ (vector+BM25)  │  │ ※残りはオプション同期:       │           │
│  │                │  │   freee / SmartHR / kintone / Slack │    │
│  │ ゲノム         │  └──────────────────────────────┘           │
│  │ (業界テンプレ) │                                              │
│  │                │  ┌──────────────────────────────┐           │
│  │ デジタルツイン │  │ LLM層                        │           │
│  │ (5次元)        │  │                              │           │
│  │                │  │ Gemini 2.5 Flash (主)        │           │
│  │ 精度モニター   │  │ Claude (副・フォールバック)  │           │
│  │                │  │ 3ティア: FAST / STANDARD / PREMIUM │     │
│  │ 先読み分析     │  │ 月額予算: ¥50,000/テナント   │           │
│  └────────────────┘  └──────────────────────────────┘           │
│                                                                  │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐       │
│  │ DB層 (Supabase PostgreSQL + pgvector)                 │       │
│  │ 22テーブル / RLS全テーブル / VECTOR(512) / 17マイグレ  │       │
│  └──────────────────────────────────────────────────────┘       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

2. 技術スタック

レイヤー	技術	備考
Frontend	Next.js + Tailwind + shadcn/ui	38ページ, SSR, PWA対応
API	FastAPI (Python 3.11+)	25ルーター, 115エンドポイント, async/await
LLM	Gemini 2.5 Flash (主) / Claude (副)	3ティア: FAST/STANDARD/PREMIUM
Embedding	Voyage AI (voyage-3)	512次元, 日本語業界用語対応
Vector DB	Supabase pgvector (HNSW)	RLS + Auth + Storage統合
DB	Supabase (PostgreSQL)	22テーブル, 全テーブルRLS必須
認証	Supabase Auth (JWT)	2ロール: admin / editor
暗号化	AES-256-GCM	コネクタ認証情報, 機微フィールド
コネクタ	8 SaaS (kintone/freee/Slack/CloudSign/Gmail/GSheets/gBizINFO/Playwright)	async対応
Infra	GCP Cloud Run	サーバーレス, Blue/Green
CI/CD	GitHub Actions	lint + type check + test + security scan

3. 業務フロー全体像: 1日の自動運転サイクル

3.1 朝のサイクル（08:00〜10:00）

```
08:00 ── マーケ自動リサーチ ──────────────────────────────────────
  │
  │  [Orchestrator] → schedule_watcher → "sales/outreach" 発火
  │
  │  ┌─ outreach_pipeline (400社/日) ──────────────────────┐
  │  │ 1. Google Sheets → 未送信リスト取得                  │
  │  │ 2. gBizINFO → 企業情報エンリッチ                     │
  │  │ 3. LLM → 業種別ペインポイント推定                    │
  │  │ 4. Playwright → Webフォーム自動入力 OR メール送信    │
  │  │ 5. leads テーブルにINSERT (temperature=cold)         │
  │  └──────────────────────────────────────────────────────┘
  │
  │  [LP閲覧30秒以上] → webhook → temperature="warm"
  │  [CTAクリック]    → webhook → temperature="hot"
  │          │
  │          ▼ 自動チェーン発火
  │
  │  ┌─ lead_qualification_pipeline ────────────────────────┐
  │  │ 1. LLM抽出 → {業種, 従業員数, 緊急度, 予算}          │
  │  │ 2. スコアリング → 業種+30 / 規模+25 / 即導入+30      │
  │  │ 3. ルーティング:                                     │
  │  │    score≥70 → QUALIFIED → 提案書へ自動チェーン       │
  │  │    40-69    → REVIEW → Slack通知（営業判断待ち）     │
  │  │    <40      → NURTURING → メールシーケンス           │
  │  └──────────────────────────────────────────────────────┘
  │          │ QUALIFIED
  │          ▼ 自動チェーン
  │
  │  ┌─ proposal_generation_pipeline ───────────────────────┐
  │  │ 1. ゲノムJSON(建設/製造等) → 業種テンプレ選択        │
  │  │ 2. LLM → ROI試算付き提案書JSON生成                   │
  │  │ 3. WeasyPrint → PDF生成                              │
  │  │ 4. Supabase Storage → PDF保存                        │
  │  │ 5. SendGrid → パーソナライズメール送信               │
  │  │ 6. opportunities.stage = "proposal_sent"             │
  │  └──────────────────────────────────────────────────────┘
  │          │ 送信完了
  │          ▼ 自動チェーン
  │
  │  ┌─ quotation_contract_pipeline ────────────────────────┐
  │  │ Phase A: 見積書                                      │
  │  │  1. Decimal精度で料金計算(月額/年額/税込)            │
  │  │  2. PDF生成 → メール送信                             │
  │  │  3. ★ 承認待ち → Slack通知 → 営業が承認クリック      │
  │  │                                                      │
  │  │ Phase B: 契約書（承認後）                            │
  │  │  4. 契約書PDF生成                                    │
  │  │  5. CloudSign → 電子署名リクエスト送信               │
  │  │  6. freee → 請求書自動作成                           │
  │  └──────────────────────────────────────────────────────┘
  │
09:00 ── 顧客ヘルスチェック ──────────────────────────────────────
```

```
   │
   │  [Orchestrator] → "sales/customer_lifecycle" (health_check mode)
   │
   │  全アクティブ顧客をスキャン:
   │  ┌─ customer_lifecycle_pipeline ──────────────────────────┐
   │  │ 5次元ヘルススコア計算:                                  │
   │  │   利用頻度(30%) + 機能活用(25%) + サポート(15%)        │
   │  │   + NPS(15%) + 拡張余地(15%) = 0-100点                 │
   │  │                                                        │
   │  │ score<40  → ❌ Slack緊急アラート → CS介入              │
   │  │ 40-60     → ⚠️ 注意フラグ → 週次レポート              │
   │  │ ≥80+未使用 → 🎯 アップセルチャンス → 自動チェーン      │
   │  └────────────────────────────────────────────────────────┘
   │
10:00 ─── SLA違反チェック + アップセル ──────────────────────────
   │
   │  ┌─ support_auto_response (SLAモード) ──────────────────┐
   │  │ 未解決チケットのSLA違反を検出 → エスカレーション      │
   │  └──────────────────────────────────────────────────────┘
   │
   │  ┌─ upsell_briefing_pipeline ──────────────────────────┐
   │  │ 4パターン検知:                                       │
   │  │   BPO利用≥80% + 未使用モジュール → 追加提案          │
   │  │   ブレインのみ + Q&A≥10回/週 → BPOコアアップグレード│
   │  │   6ヶ月以上 + ヘルス≥80 → バックオフィスBPO          │
   │  │   全BPO + カスタム要望3件+ → 自社開発BPO             │
   │  │                                                      │
   │  │ → Slackブリーフィング送信                            │
   │  │ → Google Calendarにミーティング枠追加                │
   │  └──────────────────────────────────────────────────────┘
```

3.2 日中: リアルタイムイベント処理

```
[顧客がサポート問い合わせ] ──────────────────────────────────────
  │
  ▼ メール / チャット / フォーム
  ┌─ support_auto_response_pipeline ──────────────────────┐
  │ 1. LLM分類 → カテゴリ(account/billing/brain/bpo/bug)  │
  │              優先度(low/medium/high/urgent)             │
  │ 2. FAQベクトル検索 + ナレッジ照合                       │
  │ 3. LLM回答生成 + 信頼度スコア算出                       │
  │ 4. ルーティング:                                        │
  │    信頼度≥0.85 → 自動送信                               │
  │    0.5-0.85    → 人間レビューキュー                     │
  │    <0.5        → 即時エスカレーション                   │
  │    billing系   → 経理チームへ転送                       │
  │    urgent      → Slack緊急アラート                      │
  │ 5. SLAモニタリング: 初動1h / 解決24h / 緊急4h           │
  └──────────────────────────────────────────────────────────┘

[CloudSign署名完了] → Webhook受信 ──────────────────────────────
  │
  ▼
  ┌─ Webhook Handler ──────────────────────────────────────┐
  │ 1. HMAC-SHA256署名検証                                  │
  │ 2. contracts.status = "signed"                          │
  │ 3. opportunities.stage = "won", probability = 100       │
  │ 4. customers レコード自動作成                           │
  │ 5. → customer_lifecycle(mode=onboarding) 自動チェーン   │
  │    → ゲノム適用 + ウェルカムメール                      │
  │    → Day1/3/7/14/30 フォローアップ計画                  │
  └──────────────────────────────────────────────────────────┘

[freee支払完了] → Webhook受信 ──────────────────────────────────
  │
  ▼ revenue_records に記録 → MRR更新 → ヘルススコアに反映

[freee支払遅延] → Webhook受信 ──────────────────────────────────
  │
  ▼ customer_health にマイナスデルタ → CSアラート
```

3.3 業界BPO: 建設業の1日

```
[現場担当が見積依頼書をアップロード] ──────────────────────────
  │
  ▼ POST /bpo/construction/estimation
  ┌─ estimation_pipeline (8ステップ) ──────────────────────┐
  │ 1. OCR → 図面/仕様書からテキスト抽出                    │
  │ 2. 数量抽出 → {工種, 仕様, 数量, 単位}                  │
  │ 3. 単価照会 → unit_price_master DBから検索              │
  │ 4. 原価計算 → 数量×単価 + 諸経費                        │
  │ 5. 諸経費計算 → 共通仮設費+現場管理費+一般管理費        │
  │ 6. 建設業法コンプラチェック                              │
  │ 7. 内訳書生成                                            │
  │ 8. ★ 承認待ち → Slack通知 → 社長がレビュー              │
  │                                                          │
  │ [修正された場合]                                         │
  │   → extraction_feedback に差分記録                       │
  │   → unit_price_master に学習データ蓄積                   │
  │   → 次回の推定精度が向上（フィードバックループ）         │
  └──────────────────────────────────────────────────────────┘

[月末] ──────────────────────────────────────────────────────
  │
  ├─ billing_pipeline
  │  OCR → 出来高抽出 → 請求額計算 → インボイス制度準拠 → ★承認
  │
  ├─ cost_report_pipeline
  │  予算vs実績 → 差異分析 → 赤字プロジェクト検出 → アラート
  │
  └─ safety_docs_pipeline
     作業員名簿 → 資格有効期限(90日前アラート) → 安全計画書生成
```

3.4 製造BPOの主要フロー

```
[RFQ受領] → quoting_pipeline ──────────────────────────────
  仕様解析 → 工程分解(材料/加工/外注) → 利益率適用 → 見積PDF → ★承認

[品質検査] → quality_control_pipeline ──────────────────────
  検査データ → SPC分析(Cp/Cpk) → 管理図逸脱検出 → ISO 9001チェック → アラート

[生産計画] → production_planning_pipeline ──────────────────
  受注データ → 工程マスタ照合 → 山積み計算 → 設備負荷率チェック → ガントチャート
```

3.5 バックオフィス共通フロー（7領域24パイプライン）

> 詳細設計: `b_詳細設計/b_07_バックオフィスBPO詳細設計.md`

```
── 経理（8本）──────────────────────────────────────────

[経費精算] → expense_pipeline ✅
  OCR → カテゴリ推定 → 経費規程チェック → 消費税分離 → ★承認待ち
  → journal_entry連鎖（経費仕訳）

[請求書発行] → invoice_issue_pipeline（月末自動）
  完了案件取得 → 請求対象構造化 → 金額計算 → インボイスチェック
  → PDF生成 → freee連携 → ★承認待ち
  → journal_entry連鎖（売上仕訳）→ ar_management連鎖（売掛計上）

[売掛管理] → ar_management_pipeline（毎日09:00自動）
  未入金一覧+銀行明細取得 → 入金消込マッチング → 滞納日数計算
  → aging分析(30/60/90日) → 督促文面生成 → 段階別アクション

[買掛管理] → ap_management_pipeline（毎月25日自動）
  未払買掛金取得 → 請求書OCR → 三者照合(発注書×検収×請求書)
  → 支払額計算 → インボイス番号検証 → 全銀振込ファイル生成 → ★承認

[銀行照合] → bank_reconciliation_pipeline（毎日18:00自動）
  銀行明細取得 → freee帳簿取得 → 自動マッチング
  → 不一致分類 → 調整後残高算出 → 銀行勘定調整表生成

[仕訳入力] → journal_entry_pipeline（他パイプライン連鎖）
  取引内容から仕訳推定 → 過去パターン照合 → 勘定科目チェック
  → freee仕訳API → 貸借一致検証
  ※学習ループ: ユーザー修正→次回精度向上

[月次決算] → monthly_close_pipeline（毎月5営業日目自動）
  freee試算表取得 → 未処理チェック → P&L計算 → 予算比差異分析
  → 月次レポート生成 → 異常値検出(±30%) → ★承認

[税務申告] → tax_filing_pipeline（四半期/年次）Phase 3
  年次決算データ → 消費税計算 → 法人税概算 → 申告書ドラフト → ★税理士レビュー

── 労務（5本）──────────────────────────────────────────

[勤怠分析] → attendance_pipeline ✅
  出退勤データ → 残業集計(月45時間チェック) → 欠勤/有給追跡 → コンプラチェック

[給与計算] → payroll_pipeline ✅ （毎月25日自動）
  勤怠集計 → 基本給計算 → 残業代(36協定チェック)
  → 社保/所得税/住民税 → 給与明細生成 → ★承認待ち
  → journal_entry連鎖（給与仕訳）

[社保届出] → social_insurance_pipeline（入社/退社/給与変更イベント）
  届出種別判定 → 従業員データ取得 → 標準報酬月額算出 → 保険料計算
  → 届出書ドラフト → 届出期限チェック → ★承認

[年末調整] → year_end_adjustment_pipeline（11–12月スケジュール）
  年間給与+源泉取得 → 控除情報抽出 → 年税額計算 → 過不足算出
  → 源泉徴収票生成 → ★承認

[労務コンプラ] → labor_compliance_pipeline（毎月1日自動）
  勤怠+給与+届出取得 → 36協定チェック → 最低賃金チェック
  → 有給5日義務チェック → 届出期限チェック → 50名閾値判定
  → レポート生成 → 違反時Slack緊急通知
```

```
── 人事（3本）──────────────────────────────────────────

[採用] → recruitment_pipeline
  求人票生成 → 応募書類構造化 → スクリーニング → スコアリング
  → 面接質問リスト → 面接日程調整 → 合否連絡メール

[入社手続き] → employee_onboarding_pipeline（内定承諾イベント）
  入社書類セット生成 → SmartHR登録 → SaaSアカウント作成
  → オリエン資料 → 初日スケジュール → 入社前メール
  → social_insurance連鎖（資格取得届）

[退社手続き] → employee_offboarding_pipeline（退職届イベント）
  最終給与計算 → 離職票生成 → 退職証明書+源泉徴収票
  → SaaSアカウント無効化 → 届出期限チェック → 書類送付案内
  → social_insurance連鎖（資格喪失届）

── 総務（3本）──────────────────────────────────────────

[契約書分析] → contract_pipeline ✅
  OCR → 条項抽出(甲乙/金額/期間/自動更新) → リスク条項検出 → 差分検出 → ★承認

[届出リマインダー] → admin_reminder_pipeline ✅
  期限スキャン → 優先度ソート(超過/7日/30日) → リマインダー生成

[固定資産] → asset_management_pipeline Phase 3
  固定資産台帳 → 減価償却計算 → 少額資産判定 → 償却資産申告チェック

── 調達（2本）──────────────────────────────────────────

[仕入先管理] → vendor_pipeline ✅
  仕入先読込 → スコア計算(支払信頼40%/取引量30%/年数20%/事故10%) → リスク評価

[発注・検収] → purchase_order_pipeline
  発注要求構造化 → 推奨仕入先選定 → 発注書生成 → PDF
  → kintone+freee連携 → 仕入先メール → 予算チェック
  [検収時] 発注書×納品照合 → 差異検出 → ap_management連鎖

── 法務（2本）──────────────────────────────────────────

[コンプラチェック] → compliance_check_pipeline（毎月1日自動）
  全社データ取得 → 許認可有効期限 → APPI対応 → ハラスメント防止
  → 人数閾値義務 → ダッシュボードレポート → Slackアラート

[反社チェック] → antisocial_screening_pipeline（新規取引先イベント）
  企業情報構造化 → gBizINFO+TDB/TSR照会 → ネガティブニュース検索
  → 反社DB照合 → GREEN/YELLOW/RED判定 → ★YELLOWは承認必要

── IT管理（1本）────────────────────────────────────────

[アカウント管理] → account_lifecycle_pipeline（月次棚卸し）Phase 3
  全SaaSアカウント取得 → 従業員マスタ照合 → 孤立アカウント検出
  → 90日未使用検出 → コスト削減試算 → 棚卸しレポート → Slack通知
```

3.6 夕方〜夜: 学習サイクル

```
18:00 ── アウトリーチPDCA ──────────────────────────────────
  │
  │  ┌─ win_loss_feedback_pipeline (PDCA mode) ──────────┐
  │  │ 1. A/Bテスト結果集計（メール件名バリアント）        │
  │  │ 2. 業種別レスポンス率分析                           │
  │  │ 3. 低パフォーマンス業種の改善提案                   │
  │  │ 4. スコアリングモデル更新 (+5pt 受注業種)           │
  │  └──────────────────────────────────────────────────┘

月末 ── CS品質レビュー ──────────────────────────────────
  │
  │  ┌─ cs_feedback_pipeline ──────────────────────────┐
  │  │ 1. CSAT分布集計 (1-5)                             │
  │  │ 2. AI回答率 / 初動時間 / 解決時間 / SLA達成率      │
  │  │ 3. CSAT≥4 の回答 → FAQ自動追加 (confidence=0.90)   │
  │  │ 4. 自動送信の信頼度閾値を動的調整                   │
  │  └──────────────────────────────────────────────────┘
```

3.7 バックグラウンドサイクル

```
[毎分] ── スケジュールトリガー評価 ──────────────────────────
  Orchestrator → schedule_watcher → cron式と現在時刻を照合
  → 該当パイプラインを全アクティブテナントに対して実行

[5分ごと] ── 条件連鎖評価 ──────────────────────────────────
  Orchestrator → condition_evaluator → 4つの組み込みチェーン:
    ・ヘルススコア≤30       → 解約リスクアラート
    ・SLA超過チケット       → エスカレーション
    ・未対応アップセル提案   → フォローアップリマインダー
    ・失注30日以内           → 再提案PDCA投入

[30分ごと] ── 先読みスキャン ────────────────────────────────
  Orchestrator → proactive_scanner → 全テナントの状態分析:
    ・デジタルツインスナップショット取得
    ・LLMでリスク検出 + 改善提案
    ・impact_score < 0.5 & level ≤ 1 → 自動実行
    ・それ以外 → proactive_proposals に保存 → 承認待ち
```

---

4. パイプラインチェーン（自動連鎖）

4.1 営業チェーン

```
outreach (08:00自動)
  │
  │ [LP CTAクリック] webhook
  ▼
lead_qualification
  │ score≥70
  ▼
proposal_generation
  │ 送信完了
  ▼
quotation_contract
  │ [CloudSign署名] webhook
  ▼
customer_lifecycle (onboarding)
  │ Day 1/3/7/14/30 自動フォロー
  │
  │ [日次 09:00] health_check
  │ score≥80 + unused_modules
  ▼
upsell_briefing
  │ (人間がここで商談判断)
  │
  │ [受注/失注] webhook
  ▼
win_loss_feedback → スコアモデル更新 → outreach精度向上
```

4.2 チェーン実装メカニズム

ファイル: `workers/bpo/sales/chain.py`

ソースパイプライン	条件	ターゲット
lead_qualification	routing == "QUALIFIED"	proposal_generation
proposal_generation	proposal.status == "sent"	quotation_contract
quotation_contract	contract.status == "signed"	customer_lifecycle (onboarding)
customer_lifecycle	health ≥ 80 + unused_modules	upsell_briefing
opportunity_stage_changed	stage in ("won", "lost")	win_loss_feedback

全チェーンは `asyncio.create_task()` で非同期実行（ノンブロッキング、失敗は伝播しない）。

5. 承認フロー（HITL）

5.1 承認判定ロジック

```
パイプライン完了
    │
    ▼
[bpo_hitl_requirements テーブル参照]
    │
    ├── requires_approval = false
    │   └── ✅ 自動完了（通知のみ）
    │
    ├── min_confidence_for_auto が設定済み
    │   └── trust_score ≥ 閾値
    │       └── ✅ 自動承認（HITL閾値クリア）
    │
    └── requires_approval = true & 閾値未達
        │
        ├── Slack通知: "🔔 BPO承認待ち: construction/estimation"
        │
        ▼ 管理者が承認画面を開く
        │
        ├── 承認
        │   → approval_status = "approved"
        │   → 出力確定
        │
        ├── 修正承認
        │   → approval_status = "modified"
        │   → modification_diff 記録
        │   → LLMが修正理由からルール自動抽出
        │   → 次回から自動適用（学習ループ）
        │
        └── 却下
            → approval_status = "rejected"
            → rejection_reason 記録
```

5.2 信頼スコアの自動昇格

レベル	名称	条件	動作
Level 0	通知のみ	初期状態	実行せず通知だけ
Level 1	下書き+承認必須	実行5回以上	実行後に承認待ち
Level 2	自動実行+事後確認	承認率≥80% + 20回以上	実行し事後レビュー
Level 3	完全自律	承認率≥90% + 30回連続成功 + CEO明示承認	異常時のみ通知

信頼スコア計算式:

```
weighted_score = (approved × 1.0 − rejected × 3.0 − modified × 0.5) / total
```

6. Webhook統合

6.1 受信Webhook一覧

エンドポイント	ソース	署名検証	トリガーされるアクション
`POST /webhooks/cloudsign`	CloudSign	HMAC-SHA256	契約確定 → 顧客作成 → オンボーディング → freee請求
`POST /webhooks/freee`	freee	HMAC-SHA256	入金確認 → MRR更新 / 支払遅延 → ヘルス低下
`POST /webhooks/intercom`	Intercom	HMAC-SHA1	チャット → サポートチケット作成
`POST /webhooks/lp-event`	自社LP	なし（内部）	LP閲覧/CTA/DL → リード温度更新 → 自動チェーン

6.2 イベントリスナー（組み込みトリガー）

イベント	パイプライン	実行レベル
`lead_created`	sales/lead_qualification	Level 2 (DRAFT_CREATE)
`lead_score_gte_70`	sales/proposal_generation	Level 2
`proposal_accepted`	sales/quotation_contract	Level 3 (APPROVAL_GATED)
`contract_signed`	sales/customer_lifecycle	Level 2
`ticket_created`	sales/support_auto_response	Level 2
`opportunity_won`	sales/win_loss_feedback	Level 1 (DATA_COLLECT)
`opportunity_lost`	sales/win_loss_feedback	Level 1
`health_score_high`	sales/upsell_briefing	Level 2
`cancellation_requested`	sales/cancellation	Level 3
`employee_joined`	**backoffice/employee_onboarding**	**Level 2**
`employee_left`	**backoffice/employee_offboarding**	**Level 2**
`salary_changed`	**backoffice/social_insurance**	**Level 3 (APPROVAL_GATED)**
`vendor_registered`	**backoffice/antisocial_screening**	**Level 2**
`purchase_requested`	**backoffice/purchase_order**	**Level 2**
`invoice_paid`	**backoffice/ar_management**	**Level 1 (DATA_COLLECT)**
`goods_received`	**backoffice/purchase_order (検収)**	**Level 2**

7. スケジュール一覧

7.1 組み込みスケジュール

時間	パイプライン	内容
毎日 08:00	sales/outreach	企業リサーチ&アウトリーチ 400件/日
毎日 09:00	sales/customer_lifecycle	顧客ヘルススコア日次計算
毎日 09:00	**backoffice/ar_management**	**売掛管理・入金消込日次**
毎日 10:00	sales/support_auto_response	SLA違反チェック日次スキャン
毎日 18:00	sales/win_loss_feedback	アウトリーチPDCA
毎日 18:00	**backoffice/bank_reconciliation**	**銀行照合日次**
毎週月曜 09:00	sales/win_loss_feedback	週次PDCAレビュー
毎月1日 09:00	sales/revenue_report	MRR/チャーンレポート
毎月1日 09:00	**backoffice/labor_compliance**	**労務コンプラ月次チェック**
毎月1日 09:00	**backoffice/compliance_check**	**コンプラチェック月次**
毎月5営業日 09:00	**backoffice/monthly_close**	**月次決算**
毎月25日 09:00	**common/payroll**	**給与計算月次**
毎月25日 09:00	**backoffice/ap_management**	**買掛支払処理**
毎月末 09:00	**backoffice/invoice_issue**	**請求書発行月末**
毎月15日 09:00	sales/revenue_report	要望ランキング更新
毎月末 09:00	sales/cs_feedback	CS品質月次レビュー

7.2 オーケストレータサイクル

間隔	コンポーネント	処理内容
毎分	ScheduleWatcher	全テナントのcron式評価 → パイプライン発火
5分ごと	ConditionEvaluator	条件連鎖トリガー評価
30分ごと	ProactiveScanner	先読みスキャン → 提案生成

起動条件: 環境変数 `ENABLE_BPO_ORCHESTRATOR=1`

8. データフロー: テーブル間の関係

```
leads ──(score≥70)──→ opportunities ──(accepted)──→ proposals
                          │                              │
                          │ (won)                        │
                          ▼                              ▼
                     customers ←──── contracts ←── quotations
                          │              ↑
                          │         CloudSign署名
                          ▼
                  customer_health ──(score≥80)──→ upsell_opportunities
                          │
                          │(score<40)
                          ▼
                  support_tickets ──→ ticket_messages
                          │
                          ▼
                  satisfaction_scores ──→ cs_feedback学習
```

横断テーブル

テーブル	用途	書き込み元
execution_logs	全パイプラインの実行記録（コスト・時間・承認状態）	全パイプライン
knowledge_items	Brain層の全ナレッジ（ベクトル検索可能）	ingestion / genome
unit_price_master	学習で蓄積される単価DB	estimation / billing
extraction_feedback	ユーザー修正の差分記録	承認ワークフロー
proactive_proposals	AI先読み提案	proactive_scanner
bpo_hitl_requirements	パイプライン別承認ルール（29本登録済み）	マイグレーション
llm_call_logs	LLM呼び出し記録（コスト追跡）	llm/client.py
revenue_records	収入記録	freee webhook
tool_connections	SaaS接続設定（認証情報暗号化）	connector管理画面

9. マイクロエージェント一覧

9.1 データI/O (5個)

エージェント	入力	出力	主な利用パイプライン
ocr	PDF/画像	テキスト	estimation, billing, expense, contract, ap_management
extractor	テキスト + スキーマ	構造化JSON	全パイプライン（経理/労務/人事/法務含む）
saas_reader	テーブル名 + フィルタ	レコード配列	CRM, support, upsell, ar/ap/bank_recon, monthly_close
saas_writer	テーブル名 + データ	書き込み結果	全パイプライン（freee仕訳/SmartHR届出含む）
table_parser	HTML/Markdownテーブル	JSON配列	quality_control

9.2 処理 (5個)

エージェント	入力	出力	主な利用パイプライン
rule_matcher	データ + ドメインルール	マッチ結果	lead_qual, payroll, quality, ar_matching, labor_compliance, antisocial
validator	出力 + 必須フィールド	検証結果	全パイプライン（最終ステップ）
calculator	設定 + 項目	計算結果	estimation, payroll, quoting, journal_entry, social_insurance, year_end
compliance	データ + 法規	違反リスト	safety, payroll, billing, labor_compliance, tax_filing
diff	旧データ + 新データ	差分レポート	contract, extraction_feedback

9.3 生成 (4個)

エージェント	入力	出力	主な利用パイプライン
generator	コンテキスト	文書JSON	proposal, support, safety_plan, invoice, jd, dunning, payslip
pdf_generator	HTMLテンプレ + データ	PDFバイト列	proposal, quotation, billing, invoice_issue, purchase_order
pptx_generator	スライド定義	PPTXファイル	提案資料
message	文書種別 + コンテキスト	件名+本文	rent_collection, admin_reminder

9.4 専門 (3個)

エージェント	入力	出力	主な利用パイプライン
company_researcher	企業データ	ペインポイント+セグメント	outreach
signal_detector	エンゲージメントイベント	温度スコア	outreach, LP webhook
calendar_booker	Google API + イベント情報	イベントID+Meet URL	upsell, outreach

---

10. コネクター覧

コネクタ	用途	使用箇所
kintone	CRM/データベース連携	SaaSポーリング（実装済み、パイプライン未接続）
freee	会計・請求書・入金	quotation_contract, webhook, SaaSポーリング
Slack	通知・アラート	notifier, upsell_briefing, 各種アラート
CloudSign	電子契約署名	quotation_contract, webhook
Gmail	メール送信	consent_flow
Google Sheets	バッチI/O	outreach (送信リスト管理)
gBizINFO	法人番号・企業情報	outreach (company_researcher)
Playwright	Webフォーム自動入力	outreach (問合せフォーム送信)

---

11. Brain層モジュール

モジュール	機能	状態
knowledge/search	ベクトル+キーワードのハイブリッド検索 + クエリ拡張 + リランキング	実装済み
knowledge/qa	Q&Aエンジン（検索→コンテキスト構築→LLM回答→信頼度付き）	実装済み
knowledge/embeddings	Voyage AI (voyage-3) 512次元ベクトル生成	実装済み
genome/applicator	業界テンプレートJSON → knowledge_items一括登録 + ベクトル化	実装済み
genome/data/	6コア業界+12凍結業種のゲノムJSON	実装済み
twin/analyzer	knowledge_itemsから5次元スナップショット自動生成	実装済み
proactive/analyzer	デジタルツイン+ナレッジ → LLMでリスク検出+改善提案	実装済み
inference/accuracy_monitor	パイプライン別ステップ精度集計 → 改善必要箇所特定	実装済み
inference/improvement_cycle	精度モニター→失敗例収集→プロンプト最適化→適用	実装済み（未接続）
visualization	フロー図・決定木のMermaid生成	基本実装

---

12. 自動化度サマリ

12.1 時間帯別: 何が自動で何が手動か

時間帯	自動実行される処理	人間の作業
毎日08:00	400社リサーチ→フォーム送信→リード登録	なし（完全自動）
ホットリード時	スコアリング→提案書PDF→メール送信→見積書	見積書の承認クリック
毎日09:00	**ヘルスチェック + 売掛入金消込**	要注意顧客への対応判断
毎日10:00	SLA違反チェック→アップセル機会検知	ブリーフィング確認→商談判断
サポート問合せ時	分類→FAQ検索→AI回答生成(信頼度≥0.85で自動送信)	信頼度低い回答のレビュー
CloudSign署名時	契約確定→顧客作成→ゲノム適用→freee請求	なし（完全自動）
見積依頼時	OCR→数量抽出→単価照合→原価計算→コンプラ	見積書の承認クリック
毎日18:00	**銀行照合 + 受注/失注分析→スコアモデル更新**	不一致項目の確認
毎月1日	**労務コンプラチェック + コンプラチェック**	違反アラートへの対応
毎月5営業日	**月次決算（P&L/BS/差異分析）**	決算レポートの承認
毎月25日	**給与計算 + 買掛支払処理**	給与・支払の承認クリック
毎月末	**請求書発行 + 原価分析 + 経費バッチ + CS品質レビュー**	請求書の承認クリック
入社/退社時	**入社書類生成→SaaS登録→社保届出 / 最終給与→離職票→無効化**	なし（自動チェーン）
新規取引先登録時	**反社チェック（gBizINFO+TDB照会→GREEN/YELLOW/RED判定）**	YELLOW/REDの判断
5分ごと	条件連鎖チェック（SLA超過、解約リスク等）	アラートへの対応
30分ごと	先読みスキャン（リスク・改善提案）	提案の承認/却下

12.2 パイプライン別実装状況

カテゴリ	本数	コード量	状態
営業系（マーケ→CS→学習）	12本	11,782行	稼働中
建設BPO	8本	3,622行	稼働中
製造BPO	8本	3,101行	稼働中
共通BPO（Phase 1）	6本	2,400行	稼働中
バックオフィス経理（Phase 2）	**7本**	**実装中**	**invoice_issue/ar/ap/bank_recon/journal/monthly_close/tax**
バックオフィス労務（Phase 2）	**3本**	**実装中**	**social_insurance/year_end/labor_compliance**
バックオフィス人事（Phase 2）	**3本**	**実装中**	**recruitment/onboarding/offboarding**
バックオフィス調達+法務+IT（Phase 2-3）	**4本**	**実装中**	**purchase_order/compliance/antisocial/account**
その他コア業界	4本	3,150行	稼働中
凍結業種	11本	3,500行	スケルトン（パートナー待ち）
合計	**66本**	**—**	**38本稼働 + 18本実装中 + 11本凍結**

---

13. 既知の制約と今後の課題

13.1 Phase 1で残っている課題

課題	影響	対策案
建設/製造/共通にスケジュールトリガーなし	月末の請求や給与が手動トリガーのみ	BUILTIN_SCHEDULE_TRIGGERSに追加
kintoneコネクタが未使用	CRM連携が手動	パイプラインからの呼び出し追加
解約フロー(health<40)のチェーンがコメントアウト	解約リスク検知後の自動対応なし	chain.py のコメント解除
推論エンジン(improvement_cycle)が未接続	自動プロンプト改善が動かない	orchestratorに週次サイクル追加
承認SLAエスカレーションなし	承認待ちが放置される可能性	notifierに7日超過リマインド追加

13.2 Phase 2で対応予定

項目	概要
企業横断学習	k=5匿名化集計 → 業界平均精度の向上
ナレッジ圧縮	週次LLMバッチで矛盾解消
ゲノム自動更新	3社同一修正 → テンプレート自動更新
LangGraph統合	async承認 → interrupt()ノード移行
リアルタイム解約予測	日次バッチ → リアルタイム利用低下検知

13.3 バックオフィス拡張（b_07設計書で24パイプライン定義済み）

> 詳細は `shachotwo/b_詳細設計/b_07_バックオフィスBPO詳細設計.md` を参照。

領域	既存	Phase 2追加	Phase 3追加
経理（8本）	expense	invoice_issue, ar_management, ap_management, bank_reconciliation, journal_entry, monthly_close	tax_filing
労務（5本）	attendance, payroll	social_insurance, year_end_adjustment, labor_compliance	—
人事（3本）	—	recruitment, employee_onboarding, employee_offboarding	—
総務（3本）	contract, admin_reminder	—	asset_management
調達（2本）	vendor	purchase_order	—
法務（2本）	—	compliance_check, antisocial_screening	—
IT管理（1本）	—	—	account_lifecycle

13.4 「完全な社内OS」でさらに未カバーの領域

領域	具体例	Phase
経営ダッシュボード	リアルタイムKPI, 戦略計画, 競合分析	Phase 3
Agent Economy	エージェント間自律取引, 自己進化, メタエージェント	Phase 3

付録A: 起動方法

```
# 開発環境
cd shachotwo-app
uvicorn main:app --reload

# 全自動化有効
ENABLE_SALES_SCHEDULER=1 \
ENABLE_BPO_ORCHESTRATOR=1 \
SLACK_BOT_TOKEN=xoxb-... \
SLACK_NOTIFICATION_CHANNEL=#bpo-alerts \
uvicorn main:app
```

付録B: 関連設計書

ファイル	内容
`d_00_BPOアーキテクチャ設計.md`	3層アーキテクチャの設計思想
`d_04_Agent_OS設計.md`	Agent OS 6層モデルの概念設計
`d_05_Agent_Economy設計.md`	エージェント経済圏の設計
`d_06_全エージェント連動マップ.md`	123エージェントの一覧と接続関係
`b_06_全社自動化設計_マーケSFA_CRM_CS.md`	マーケ→CS全10パイプラインの詳細仕様
`d_02_フィードバック学習ループ設計.md`	3層学習ループの設計
`e_00_業界別BPO業務フロー総覧.md`	16業界のBPO業務概要